

Lift The Exponent

升幂引理

内容

升幂 (Lift the Exponent, LTE) 引理是初等数论中比较常用的一个定理。

定义 $v_p(n)$ 为整数 n 的标准分解中素因子 p 的幂次, 即 $n = p^{v_p(n)} \cdot m$ 满足 $p \nmid m$ 。

由于升幂引理内容较长, 我们将其分为三部分介绍:

以下内容设 p 为素数, a, b 为满足 $p \nmid a, b$ 的整数, n 为正整数。

第一部分

对所有的素数 p 和满足 $p \nmid a, b$ 的整数,

1. 若 $p \nmid a+b$, 则:
2. 若 $p \mid a+b$, 则对奇数 n 有:

▼ 证明

若 $p \nmid a+b$, 则不难发现 $a^n + b^n \equiv (a+b)^n \pmod{p^2}$, 则显然有:

进而由 $v_p(a+b) \geq 1$ 可知命题得证。

对 $p \mid a+b$ 的情况证明方法类似。

第二部分

若 p 是奇素数,

1. 若 $p \nmid a+b$, 则:
2. 若 $p \mid a+b$, 则对奇数 n 有:

▼ 证明

若 $p \nmid a+b$, 令 $x = a/b$, 我们只需证明 $v_p(x^n + 1) = v_p(x + 1)$ 的情况。

- 若 $p \nmid x+1$, 则由二项式定理:

从而

- 若 $n = 1$ ，则由数学归纳法可得

因此命题得证。

对 $n > 1$ 的情况证明方法类似。

第三部分

若 n 且 m ，

1. 对奇数 n 有（与第一部分的 1 相同）：

2. 对偶数 n 有：

另外对上述的 m ，我们有：

若 m ，则：

-
-

▼ 证明

我们只需证明 n 为偶数的情况。由于此时 m ，故我们不能用第二部分的方法证明。

令 $n = 2k$ ，其中 k ，从而

注意到 k ，从而 n ，进而上式可变为：

因此命题得证。

参考资料

1. [Lifting-the-exponent lemma - Wikipedia](#)

本页面最近更新：2024/12/16 13:10:29, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [c-forrest](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [iamtwz](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用

